Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Boa Viagem

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

FarmaVet

Sistema de Gestão para Pet Shop e Clínica Veterinária

Projeto de Desenvolvimento de Software

Integrantes:

Andrey Victor

Larissa Vieira

Jhonata Vieira

Matheus Cavalcante

Michel Júnior

Orientador: Prof. Renato William R. de Souza

Semestre: 2025.2

Boa Viagem – CE

2026

SUMÁRIO

1 Proposta de Trabalho **6**

1.1 Tema do Trabalho 6

1.2 Contextualização 6

1.3 A Situação-Problema 6

1.4 Breve Descrição da Solução 7

2 Contextualização do Problema **8**

2.1 Premissas e Restrições do Projeto 8

2.2 Caracterização da Empresa 9

2.2.1 Histórico da empresa 9

2.2.2 Atividades da empresa 9

2.2.3 Mercado consumidor 9

2.2.4 Concorrência 10

2.2.5 Organograma 10

2.3 Proposta de Trabalho 10

2.3.1 Método do trabalho 10

2.3.2 Previsão e alocação de recursos (humanos e materiais) 11

2.3.3 Previsão orçamentária 12

2.4 O Sistema Atual 12

2.4.1 Funcionamento do sistema atual 12

2.4.2 Problemas do sistema atual 13

3 A Solução **14**

3.1 O Sistema Proposto 14

3.1.1 Justificativas para o novo sistema 14

3.1.2 Situação desejada: objetivos gerais e específicos 14

3.2 Objetivo Geral 15
3.2.1 Objetivos Específicos 15
3.2.2 Soluções alternativas 15
3.3 Solução Escolhida 16
3.3.1 Escopo da solução 16
3.3.2 Lista de Requisitos do sistema 18
3.3.3 Diagrama de Casos de Uso 20
3.3.4 Especificações textuais dos casos de uso 21
3.3.5 Modelo conceitual de classes 22
3.3.6 Modelo conceitual de dados 22
3.4 Solução Tecnológica 23
3.4.1 Diagrama de Sequência 23
3.4.2 Projeto de Interfaces 23
3.4.3 Diagrama de Estados 24
3.4.4 Diagrama de Atividades 25
3.4.5 Diagrama de Componentes 26
3.4.6 Descrição da Arquitetura do Sistema 26
3.4.7 Modelo de classes de Projeto 29
3.4.8 Modelo Físico de dados 29
3.4.9 Ambiente tecnológico do sistema 32

4 Testes do Sistema 34
4.1 Estratégia e Tipos de Teste 34
4.2 Casos de Teste por Funcionalidade 34
4.3 Ferramentas de Teste 36
4.4 Comandos de Execução 36
4.5 Resultados Gerais 37

5 Conclusões 38
5.1 Reflexões e Comparação entre Objetivos Iniciais e Alcançados 38
5.2 Vantagens e Desvantagens do Sistema 38
5.3 Trabalhos Futuros 39

LISTA DE FIGURAS

3.1 Diagrama de Casos de Uso – FarmaVet (visão geral dos três perfis) 20
3.2 Diagrama de Classes do Domínio – FarmaVet 22
3.3 Diagrama de Sequência – Agendamento de Serviço 23
3.4 Tela de Login – FarmaVet 24
3.5 Diagrama de Estados – Agendamento 24
3.6 Diagrama de Atividades – Fluxo de Agendamento 25
3.7 Diagrama de Componentes – FarmaVet 26
3.8 Arquitetura em Camadas do Sistema FarmaVet 27
3.9 Modelo de Classes de Projeto com Atributos e Métodos 29
3.10 Diagrama de Implantação – Vercel + Render + Docker Compose 32

LISTA DE TABELAS

3.1 Descrição dos Requisitos Funcionais do FarmaVet 18
3.2 Requisitos Não Funcionais do FarmaVet 19

PROPOSTA DE TRABALHO

1.1 Tema do Trabalho

Desenvolvimento de um sistema web integrado para gestão operacional de pet shops e clínicas veterinárias de pequeno e médio porte, denominado **FarmaVet**.

1.2 Contextualização

O mercado de serviços veterinários e pet shop brasileiro apresenta crescimento expressivo nos últimos anos. Pequenos estabelecimentos que oferecem banho, tosa, consultas e vacinas para animais de estimação ainda dependem de anotações manuais, planilhas e contatos telefônicos para organizar sua agenda e controlar o atendimento. Esse cenário gera perda de informação, conflitos de horário, dificuldade de acompanhamento financeiro e ausência de histórico confiável dos animais atendidos.

O sistema FarmaVet surge neste contexto como uma solução web acessível, desenvolvida especificamente para as necessidades operacionais da empresa **FarmaVet**, gerida por Cyro Facundo Chaves, localizada na cidade de Boa Viagem – CE.

1.3 A Situação-Problema

A FarmaVet atualmente opera sem um sistema informatizado. Os agendamentos são feitos por telefone e anotados em cadernos ou planilhas desconectadas. Isso resulta em:

- Conflitos de horário entre funcionários, gerando atendimentos sobrepostos;
- Ausência de histórico de atendimentos por animal, dificultando o acompanhamento clínico;
- Impossibilidade de acompanhar o faturamento por período ou por tipo de serviço;

- Dificuldade de comunicação com clientes sobre confirmação e lembretes de consultas;
- Dependência total da memória e anotações pessoais dos funcionários.

1.4 Breve Descrição da Solução

O FarmaVet é uma aplicação web com três perfis de acesso (cliente, funcionário e administrador) que permite: cadastro de clientes e seus pets, agendamento de serviços com verificação automática de disponibilidade, registro de pagamentos em dinheiro, PIX e cartão, geração de relatórios gerenciais em PDF e Excel, envio automático de notificações por e-mail e visualização de histórico de atendimentos. O sistema é acessível por navegador, sem necessidade de instalação, e está implantado em nuvem com HTTPS.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

2.1 Premissas e Restrições do Projeto

Premissas:

- A empresa possui conexão estável à internet;
- Os funcionários possuem dispositivos (computador ou smartphone) com navegador atualizado;
- O proprietário (administrador) irá cadastrar os serviços e funcionários antes da entrada em produção;
- Os clientes serão cadastrados na primeira visita ou pelo próprio sistema via autocadastro.

Restrições:

- Prazo de desenvolvimento: 1 semestre letivo;
- Orçamento: projeto acadêmico sem custo para o cliente, exceto eventuais planos de hospedagem;
- Tecnologia: aplicação web (sem aplicativo nativo);
- Pagamentos: apenas registro local (sem gateway de pagamento externo, por decisão do cliente);
- Equipe: 5 desenvolvedores acadêmicos com dedicação parcial.

2.2 Caracterização da Empresa

2.2.1 Histórico da empresa

A FarmaVet é um pet shop e clínica veterinária de pequeno porte localizado em Boa Viagem – CE, administrado por Cyro Facundo Chaves. O estabelecimento atende a cidade de Boa Viagem e municípios vizinhos, oferecendo serviços de saúde e estética para animais de estimação. O crescimento da demanda por atendimento veterinário e de estética animal na região motivou o proprietário a buscar uma solução tecnológica para organizar e profissionalizar a operação.

2.2.2 Atividades da empresa

A FarmaVet oferece os seguintes serviços:

Serviço	Descrição
Banho	Higienização completa do animal
Tosa	Corte e modelagem do pelo
Banho e Tosa	Serviço combinado com equipe de tosador e atendente
Corte de Unhas	Procedimento rápido de manutenção
Banho Terapêutico	Banho com produtos medicinais específicos
Atendimento Veterinário	Consulta clínica geral com veterinário
Vacinação	Aplicação de vacinas e vermífugos
Consulta	Avaliação e acompanhamento de saúde
Emergência	Atendimento urgente fora do horário regular

2.2.3 Mercado consumidor

O mercado consumidor da FarmaVet é composto principalmente por tutores de cães e gatos residentes em Boa Viagem e municípios vizinhos. O perfil predominante é de famílias que tratam seus animais como membros da família e buscam serviços de qualidade com atendimento personalizado.

2.2.4 Concorrência

A concorrência local é composta por outros pet shops da cidade de Boa Viagem, em geral de pequeno porte e com operação informal. Não há redes de franquia ou grandes estabelecimentos veterinários na cidade. A diferenciação da FarmaVet está na qualidade do atendimento e na adoção de tecnologia para melhorar a experiência do cliente.

2.2.5 Organograma

A estrutura organizacional da FarmaVet é composta por:

- **Administrador / Proprietário** – Cyro Facundo Chaves: gestão geral, financeiro e relatórios;
- **Gerente**: supervisão operacional e controle de agenda;
- **Veterinário(s)**: atendimento clínico, consultas e vacinação;
- **Tosador(es)**: banho, tosa e estética;
- **Atendente(s)**: recepção, cadastro de clientes e suporte ao agendamento.

2.3 Proposta de Trabalho

2.3.1 Método do trabalho

O projeto foi desenvolvido com metodologia ágil **Scrum**, com sprints quinzenais, reuniões de planejamento e retrospectiva. A equipe utilizou o GitHub Projects para gestão das tarefas e o Discord para comunicação diária.

Os papéis foram distribuídos da seguinte forma:

- **Product Owner (PO):** Andrey Victor – priorização do backlog e comunicação com o cliente;
- **Scrum Master (SM):** Larissa Vieira – facilitação das cerimônias e remoção de impedimentos;
- **Desenvolvedor Frontend:** Jhonata Vieira;
- **Desenvolvedor Backend:** Matheus Cavalcante;

- **QA / Testador:** Michel Júnior.

2.3.2 Previsão e alocação de recursos (humanos e materiais)

Recursos Humanos

Função	Horas Totais	Custo/hora (R$)	Custo Total (R$)
Gerente de Projeto / PO	80	120	9.600
Analista / Scrum Master	80	80	6.400
Desenvolvedor Backend	300	60	18.000
Desenvolvedor Frontend	280	55	15.400
Testador / QA	120	40	4.800
Total	**860**	–	**54.200**

Equipamentos de Hardware

Item	Quantidade	Custo Total (R$)
Computadores de desenvolvimento	5	15.000
Monitores adicionais	5	3.000
Roteador e switch	1	600
Total	–	**18.600**

Softwares e Licenças

Software	Qtd.	Custo Total (R$)
VS Code (IDE – gratuito)	5	0
Git / GitHub (gratuito para projetos públicos)	1	0
PostgreSQL (open source)	1	0
Docker Desktop (gratuito para uso educacional)	5	0
Vercel (plano gratuito – frontend)	1	0
Render (plano gratuito – backend)	1	0
Figma (plano gratuito)	5	0
SendGrid (plano gratuito – e-mail)	1	0
Total	–	**0**

2.3.3 Previsão orçamentária

Categoria	Custo Total (R$)
Recursos humanos	54.200
Infraestrutura / hardware	18.600
Softwares e licenças	0
Hospedagem em nuvem (plano gratuito)	0
Total	**72.800**

2.4 O Sistema Atual

O sistema atual da FarmaVet é baseado inteiramente em processos manuais e informais.

2.4.1 Funcionamento do sistema atual

Os agendamentos são recebidos por telefone ou pessoalmente e anotados em um caderno de agendas físico por data. O controle de quais animais foram atendidos, por qual funcionário e com qual valor pago é feito de memória ou em planilhas Excel desconectadas. Não há registro sistemático do histórico de atendimentos de cada animal. Os pagamentos são registrados em caderninhos de caixa, sem conciliação automatizada. As notificações

de consultas e retornos são feitas por ligação telefônica ou WhatsApp pessoal, sem padronização.

2.4.2 Problemas do sistema atual

- **Conflitos de horário:** sem verificação automática, dois clientes podem ser marcados para o mesmo horário com o mesmo funcionário;
- **Ausência de histórico:** não há registro estruturado de atendimentos anteriores de cada animal, dificultando o acompanhamento clínico;
- **Perda de informações:** anotações em papel se perdem; funcionários que saem levam o conhecimento consigo;
- **Sem relatórios:** impossível saber o faturamento por serviço, por período ou por funcionário sem retrabalho manual;
- **Comunicação ineficiente:** lembretes de consulta dependem da memória do atendente, gerando faltas e perda de receita;
- **Sem controle de acesso:** qualquer pessoa com acesso à planilha pode ver ou alterar dados de qualquer cliente.

A SOLUÇÃO

3.1 O Sistema Proposto

O FarmaVet é um sistema web integrado que automatiza o ciclo completo de gestão operacional de um pet shop e clínica veterinária: do agendamento ao pagamento, do cadastro do pet ao relatório gerencial.

3.1.1 Justificativas para o novo sistema

- Eliminar conflitos de horário com verificação automática de disponibilidade por funcionário e por tipo de serviço;
- Criar um histórico permanente e consultável de todos os atendimentos por animal;
- Profissionalizar a comunicação com os clientes via notificações automáticas por e-mail;
- Permitir ao administrador acompanhar o faturamento e o desempenho operacional em tempo real, sem retrabalho;
- Garantir controle de acesso por perfil, protegendo dados sensíveis dos clientes (conformidade com LGPD).

3.1.2 Situação desejada: objetivos gerais e específicos

A situação desejada é que todos os processos operacionais da FarmaVet sejam mediados pelo sistema: nenhum agendamento feito fora do FarmaVet, nenhum pagamento sem registro digital, nenhum atendimento sem histórico gerado automaticamente.

3.2 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web para gestão integrada de pet shop e clínica veterinária, cobrindo agendamentos, cadastros, pagamentos, notificações e relatórios, com controle de acesso por perfil de usuário.

3.2.1 Objetivos Específicos

1. Implementar cadastro de clientes, pets, funcionários e serviços com validações;
2. Desenvolver módulo de agendamento com verificação automática de disponibilidade por funcionário, considerando expediente e porte do animal;
3. Implementar três fluxos de pagamento local: dinheiro (com troco), PIX (QR Code) e cartão;
4. Criar sistema de notificações assíncronas por e-mail (confirmação, lembrete D-1, cancelamento e conclusão) via Celery + SendGrid;
5. Desenvolver módulo de relatórios gerenciais em PDF, Excel e CSV;
6. Garantir conformidade com LGPD via soft delete, log de auditoria e controle de retenção;
7. Implantar o sistema em nuvem com HTTPS e deploy automatizado via GitHub.

3.2.2 Soluções alternativas

Foram avaliadas as seguintes alternativas antes da decisão pelo desenvolvimento próprio:

Alternativa	Vantagens	Desvantagens
ERP genérico (ex: Pet Anjos, PetSoft)	Pronto para uso imediato	Alto custo mensal, sem personalização para FarmaVet, dependência de fornecedor
Planilhas avançadas (Google Sheets)	Custo zero, familiaridade	Sem controle de acesso, sem agendamento automático, sem notificações
Desenvolvimento próprio (escolhido)	Personalização total, sem custo de licença, controle do código	Maior prazo de desenvolvimento

3.3 Solução Escolhida

Desenvolvimento de sistema web próprio, com backend Django REST e frontend React, hospedado em nuvem (Vercel + Render), com código-fonte versionado no GitHub.

3.3.1 Escopo da solução

O sistema FarmaVet inclui:

- Módulo de autenticação (JWT com blacklist, recuperação de senha, perfis por role);
- Módulo de cadastros (clientes, pets, funcionários, serviços, formas de pagamento);
- Módulo de agendamentos (criação, cancelamento, reagendamento, conclusão);
- Módulo de pagamentos (dinheiro, PIX, cartão);
- Módulo de notificações (Celery + SendGrid);
- Módulo de histórico de atendimentos;

- Módulo de relatórios gerenciais (PDF, Excel, CSV);
- Dashboard administrativo com indicadores operacionais;
- 55 telas frontend distribuídas em 3 perfis de acesso.

3.3.2 Lista de Requisitos do sistema

Tabela 3.1: Descrição dos Requisitos Funcionais do FarmaVet

ID	Tipo	Descrição
RF01	Funcional	Permitir cadastro de usuário (cliente) com e-mail e senha
RF02	Funcional	Autenticar usuários com JWT; redirecionar por perfil (cliente/funcionário/admin)
RF03	Funcional	Permitir recuperação e redefinição de senha via e-mail
RF04	Funcional	CRUD de clientes com CPF, endereço, CEP e ponto de referência
RF05	Funcional	CRUD de pets com cálculo automático de porte pelo peso
RF06	Funcional	CRUD de funcionários com cargo (atendente/tosador/veterinário/-gerente) e horários de trabalho
RF07	Funcional	CRUD de serviços com tipo, preço e duração diferenciada por porte
RF08	Funcional	Criar agendamento com verificação automática de disponibilidade
RF09	Funcional	Cancelar e reagendar agendamentos com validação de status
RF10	Funcional	Permitir funcionário iniciar e concluir atendimento; gerar histórico automaticamente
RF11	Funcional	Registrar pagamento em dinheiro (com troco), PIX (QR Code) e cartão
RF12	Funcional	Enviar notificações automáticas por e-mail (confirmação, lembrete D-1, cancelamento, conclusão)
RF13	Funcional	Exibir histórico de atendimentos por pet e por cliente
RF14	Funcional	Gerar relatórios gerenciais (serviços, faturamento, clientes, funcionários, agendamentos) em PDF, Excel e CSV
RF15	Funcional	Dashboard com indicadores: agendamentos do dia, faturamento do período, clientes ativos
RF16	Funcional	Consultar slots de horário disponíveis por data e serviço
RF17	Funcional	Permitir ao cliente visualizar e gerenciar seus agendamentos pelo perfil web
RF18	Funcional	Documentar automaticamente a API via Swagger/OpenAPI

Tabela 3.2: Requisitos Não Funcionais do FarmaVet

ID	Tipo	Descrição
RNF01	Segurança	JWT com blacklist após logout; tokens renovados automaticamente
RNF02	Segurança	Rate limiting: 5 tentativas/min no login, 10/hora no registro
RNF03	Privacidade	Soft delete em todos os modelos; retenção de dados por 5 anos (LGPD)
RNF04	Segurança	HTTPS obrigatório em produção; HSTS de 1 ano
RNF05	Auditoria	Log de auditoria dedicado para ações sensíveis
RNF06	Desempenho	Eliminação de N+1 queries via select_related e prefetch_related
RNF07	Usabilidade	Interface responsiva para mobile, tablet e desktop; modo escuro
RNF08	Portabilidade	Sistema containerizado com Docker Compose (5 serviços)
RNF09	Qualidade	494 casos de teste automatizados (pytest + Vitest)
RNF10	Monitoramento	Sentry SDK para captura de erros em produção
RNF11	Documentação	API documentada automaticamente via drf-spectacular (Swagger)

3.3.3 Diagrama de Casos de Uso

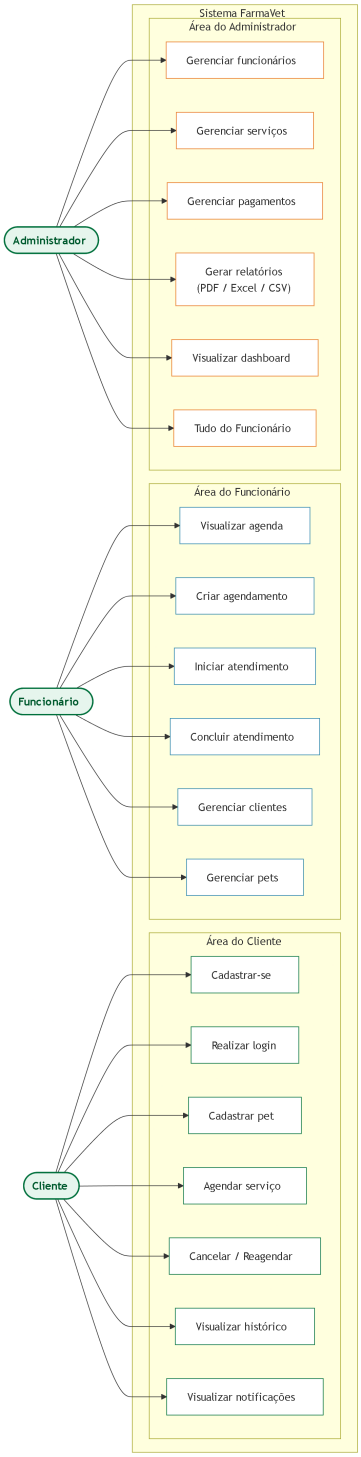

Figura 3.1: Diagrama de Casos de Uso – FarmaVet (visão geral dos três perfis)

Os atores identificados são: **Cliente** (usuário final que agenda serviços), **Funcionário** (atendente, tosador, veterinário ou gerente que executa atendimentos) e **Administrador** (gestão completa do sistema). Os principais casos de uso são: agendar serviço, cancelar/-

reagendar, iniciar/concluir atendimento, registrar pagamento, gerar relatório e gerenciar cadastros.

3.3.4 Especificações textuais dos casos de uso

UC-01 – Agendar Serviço

Ator: Cliente

Pré-condições: Usuário autenticado como CLIENTE; pelo menos um pet e um serviço cadastrado.

Fluxo principal: (1) Cliente seleciona pet, serviço e data desejada; (2) sistema consulta slots disponíveis; (3) cliente escolhe horário; (4) cliente seleciona forma de pagamento e confirma; (5) sistema registra agendamento e enfileira notificação de confirmação.

Fluxo alternativo: horário indisponível – sistema exibe mensagem e retorna ao passo 2.

Pós-condições: Agendamento com status AGENDADO; e-mail de confirmação enviado.

UC-02 – Concluir Atendimento

Ator: Funcionário

Pré-condições: Agendamento com status EM_ANDAMENTO; funcionário com cargo compatível com o serviço.

Fluxo principal: (1) Funcionário marca atendimento como concluído; (2) sistema atualiza status para CONCLUIDO; (3) sistema cria HistoricoAtendimento automaticamente; (4) sistema enfileira notificação de conclusão.

Pós-condições: Status CONCLUIDO; histórico imutável registrado; notificação enviada.

3.3.5 Modelo conceitual de classes

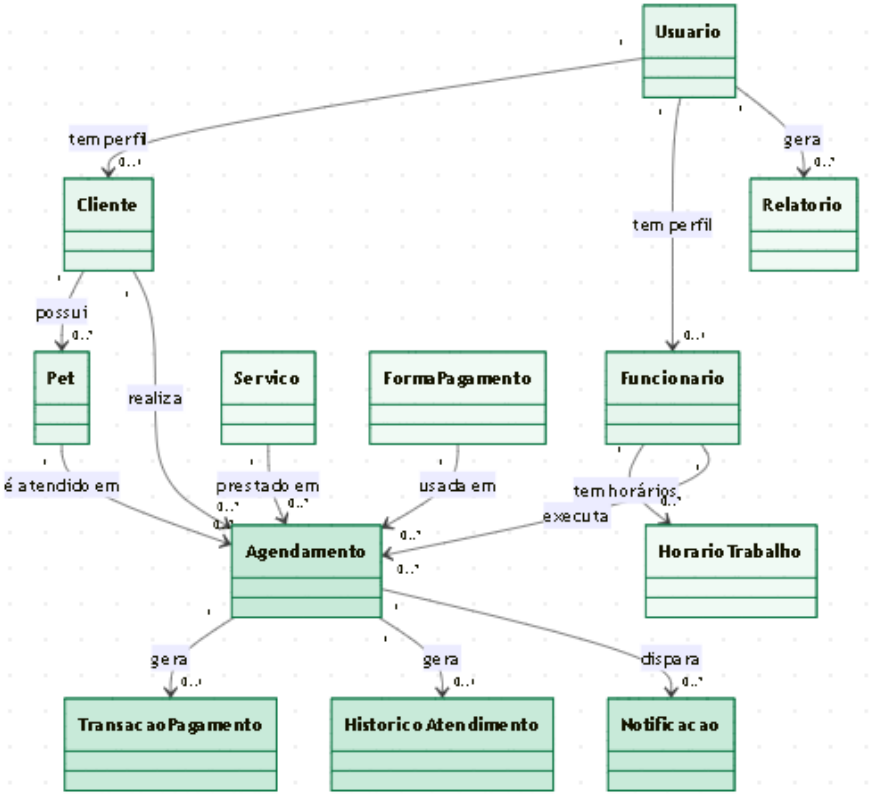

Figura 3.2: Diagrama de Classes do Domínio – FarmaVet

As classes principais são: `Usuario`, `Cliente`, `Funcionario`, `HorarioTrabalho`, `Pet`, `Servico`, `FormaPagamento`, `Agendamento`, `TransacaoPagamento`, `HistoricoAtendimento`, `Notificacao` e `Relatorio`.

3.3.6 Modelo conceitual de dados

As entidades principais e seus relacionamentos:

- **Usuario** ← 1:1 → **Cliente** ou **Funcionario**;
- **Cliente** ← 1:N → **Pet**;
- **Agendamento** associa: Cliente, Pet, Servico, Funcionario e FormaPagamento (todos N:1);
- **Agendamento** ← 1:1 → **TransacaoPagamento**;
- **Agendamento** ← 1:1 → **HistoricoAtendimento**;

- **Agendamento** ← 1:N → **Notificacao**.

3.4 Solução Tecnológica

3.4.1 Diagrama de Sequência

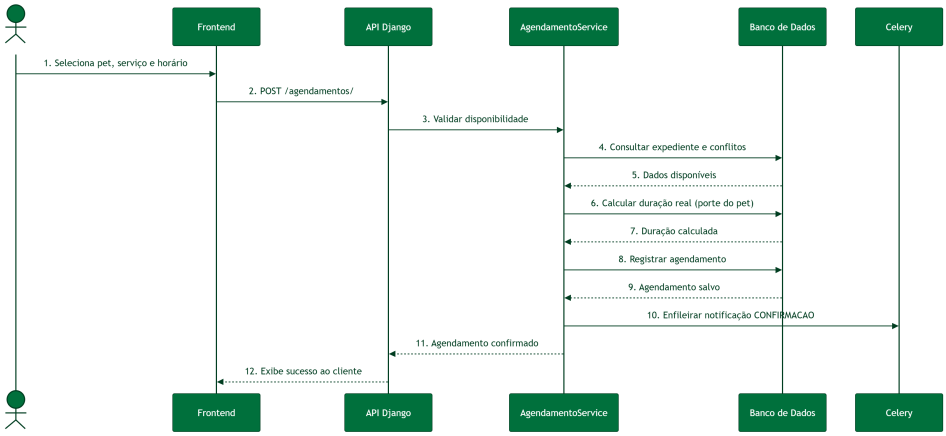

Figura 3.3: Diagrama de Sequência – Agendamento de Serviço

O fluxo principal de agendamento envolve: Cliente → Frontend (httpClient) → API Gateway (JWT + DRF) → AgendamentoService (verificação de disponibilidade + cálculo de duração real) → Banco de Dados (persistência) → Celery (notificação assíncrona).

3.4.2 Projeto de Interfaces

O sistema possui 55 telas distribuídas em três layouts independentes: `ClienteLayout`, `FuncionarioLayout` e `AdminLayout`. As principais telas são: Login, Cadastro, Dashboard (por perfil), Pets, Novo Agendamento, Meus Agendamentos, Histórico, Gerenciar Funcionários, Serviços e Relatórios.

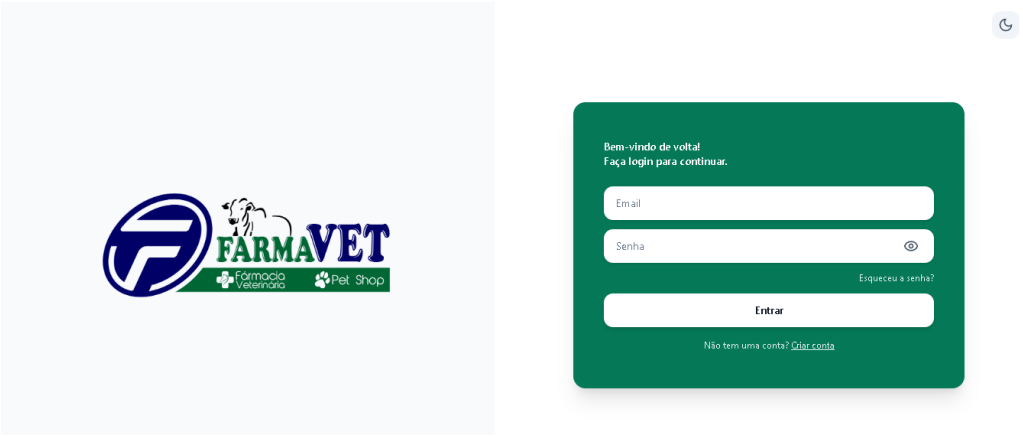

Figura 3.4: Tela de Login – FarmaVet

3.4.3 Diagrama de Estados

O modelo `Agendamento` possui 6 estados:

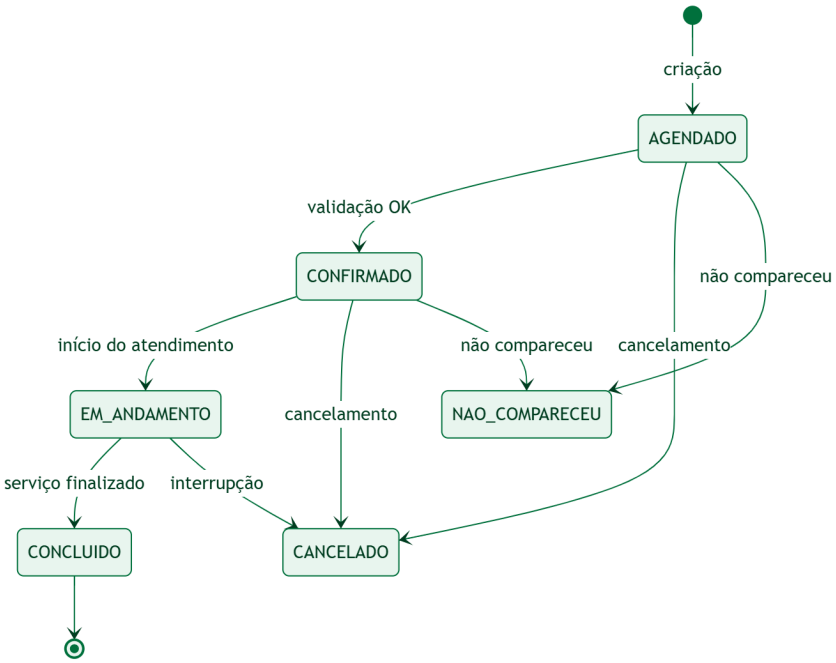

Figura 3.5: Diagrama de Estados – Agendamento

AGENDADO → CONFIRMADO → EM_ANDAMENTO → CONCLUIDO. Transições alternativas: qualquer estado ativo → CANCELADO; AGENDADO ou CONFIRMADO → NAO_COMPARECEU.

3.4.4 Diagrama de Atividades

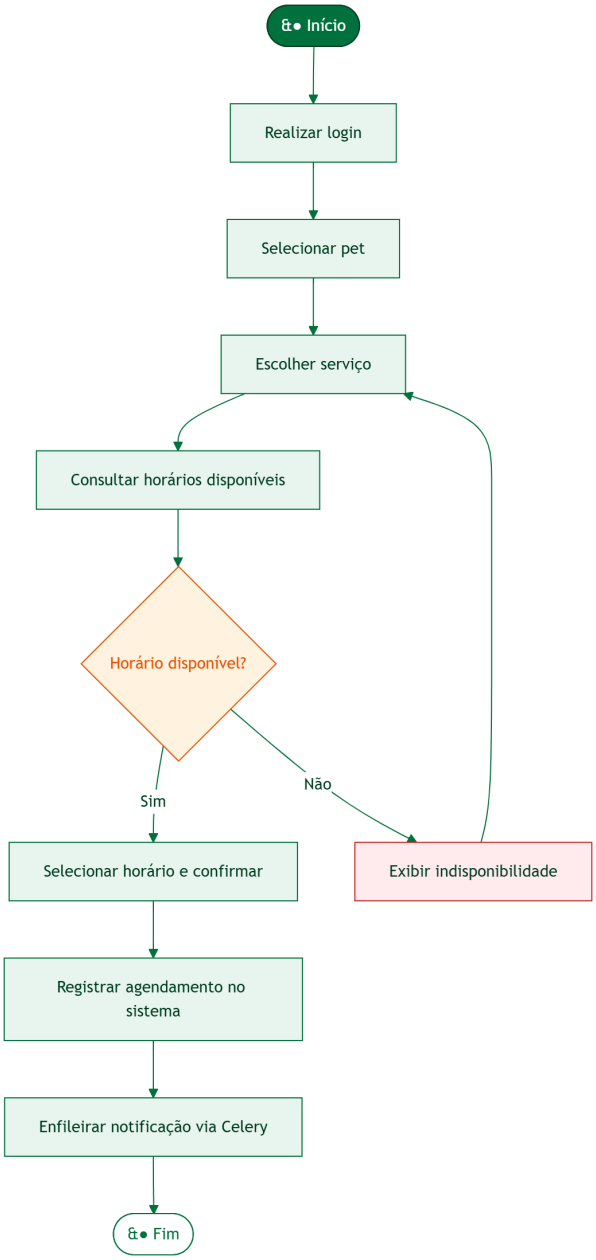

Figura 3.6: Diagrama de Atividades – Fluxo de Agendamento

Fluxo: Login → Selecionar pet → Escolher serviço → Consultar horários → [Disponível?] → Confirmar → Registrar → Notificar.

3.4.5 Diagrama de Componentes

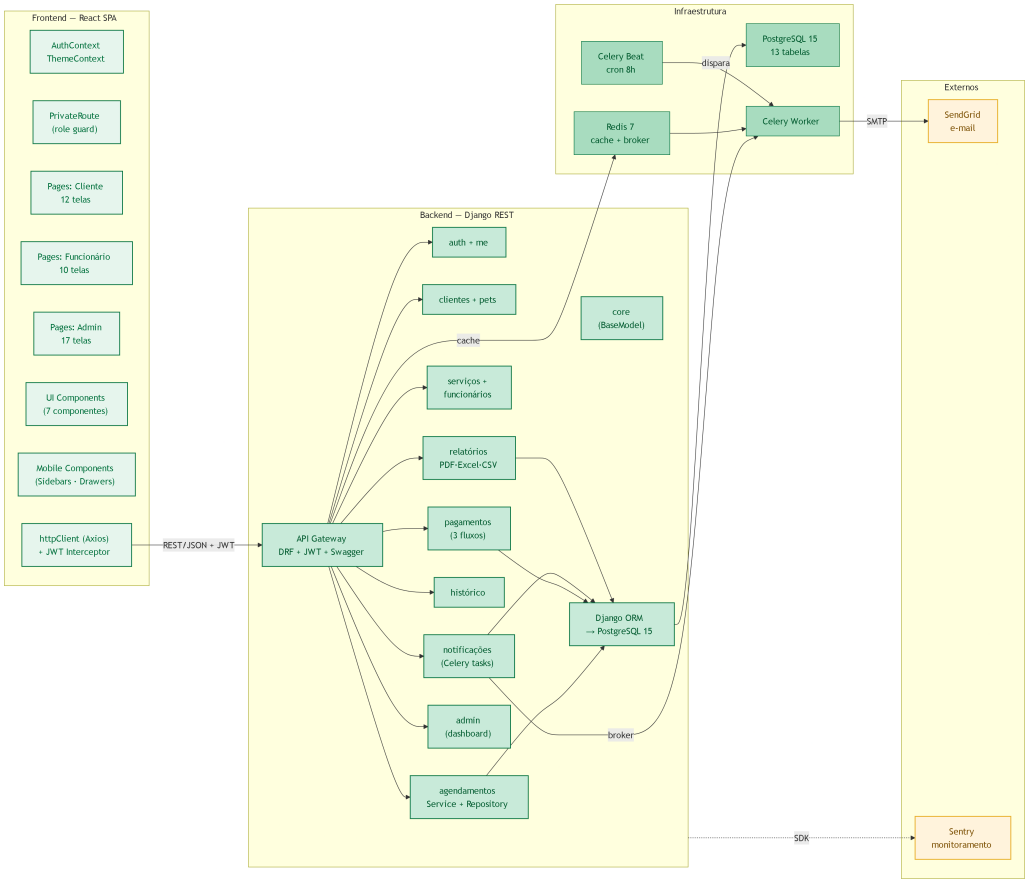

Figura 3.7: Diagrama de Componentes – FarmaVet

Os componentes principais são: **Frontend SPA** (React + Axios + JWT Interceptor), **API Gateway** (DRF + SimpleJWT + Swagger), **Service Layer** (AgendamentoService, PagamentoService, RelatorioService, NotificacaoService), **Banco de Dados** (PostgreSQL 15), **Cache/Broker** (Redis 7) e **Worker Assíncrono** (Celery).

3.4.6 Descrição da Arquitetura do Sistema

O FarmaVet adota arquitetura **cliente-servidor em três camadas (3-tier)**:

1. **Camada de Apresentação:** SPA React 18 com TypeScript, Vite e Tailwind CSS. Acessível via navegador sem instalação. Três layouts independentes por perfil.

2. **Camada de Aplicação:** API REST com Django 4.2 + DRF 3.14. Organizada em 12 apps com Service Layer e Repository Pattern. Autenticação JWT.

3. **Camada de Dados:** PostgreSQL 15 (13 tabelas) + Redis 7 (cache e broker).

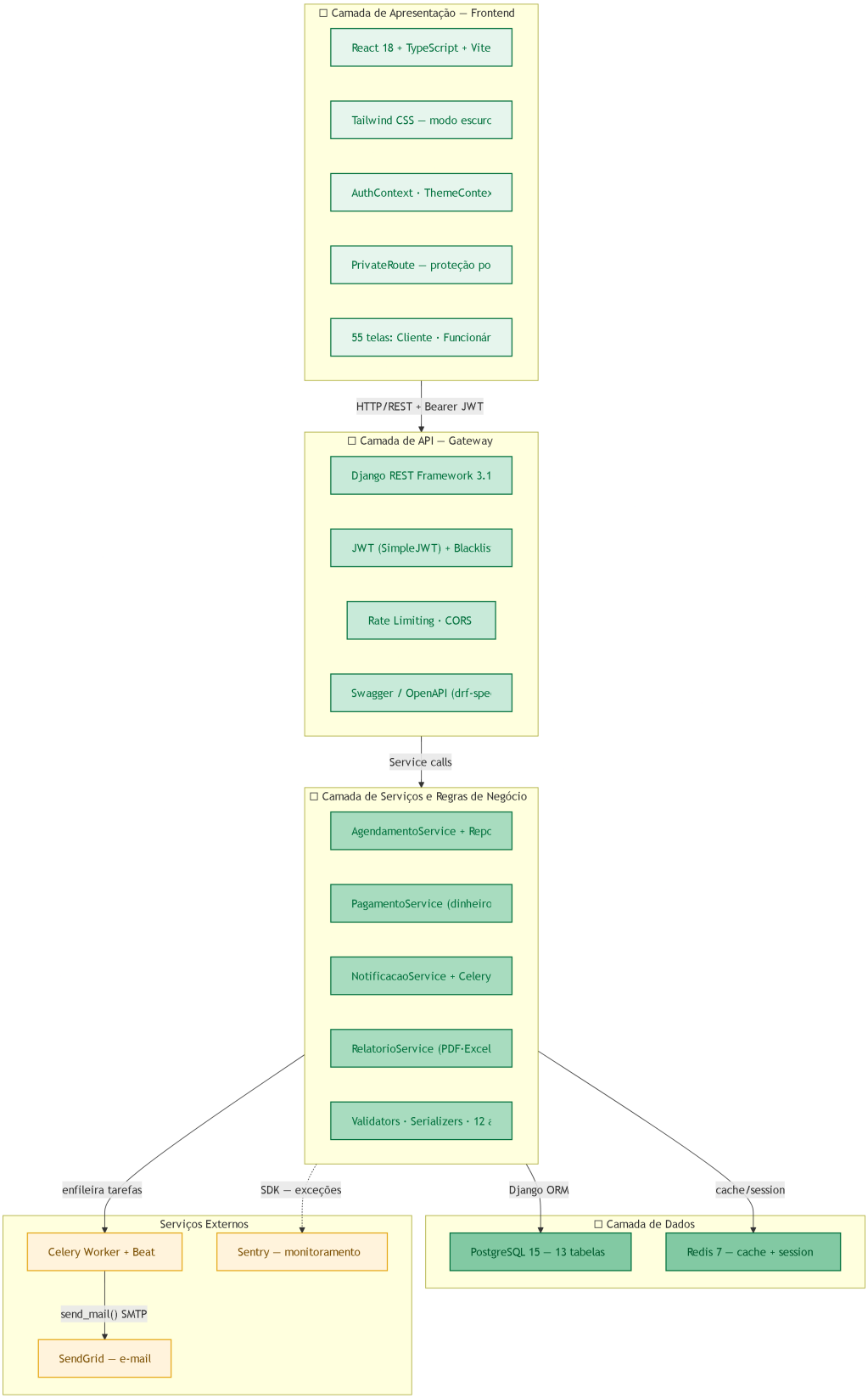

Figura 3.8: Arquitetura em Camadas do Sistema FarmaVet

Justificativa para a Arquitetura

A separação em três camadas foi escolhida porque: (1) permite que o frontend e o backend evoluam independentemente; (2) a API REST pode ser consumida por futuros clientes mobile sem alteração no backend; (3) o Service Layer centraliza as regras de negócio complexas (verificação de disponibilidade, cálculo de duração real), facilitando testes e manutenção.

Padrão de Software Utilizado

Padrão	Aplicação no FarmaVet
Service Layer	Regras de negócio em `services.py` por app (AgendamentoService etc.)
Repository Pattern	Acesso ao banco encapsulado em `repositories.py`
MVC via DRF	Models (ORM), ViewSets (controllers), Serializers (validação)
Observer	Django Signals para criação automática de histórico e notificações
Strategy	Três estratégias de pagamento (dinheiro, PIX, cartão) intercambiáveis
Soft Delete	Nenhum registro deletado fisicamente (conformidade LGPD)
Context API	Estado global de autenticação e tema no frontend React
Guard Route	PrivateRoute protege rotas por role antes de renderizar

3.4.7 Modelo de classes de Projeto

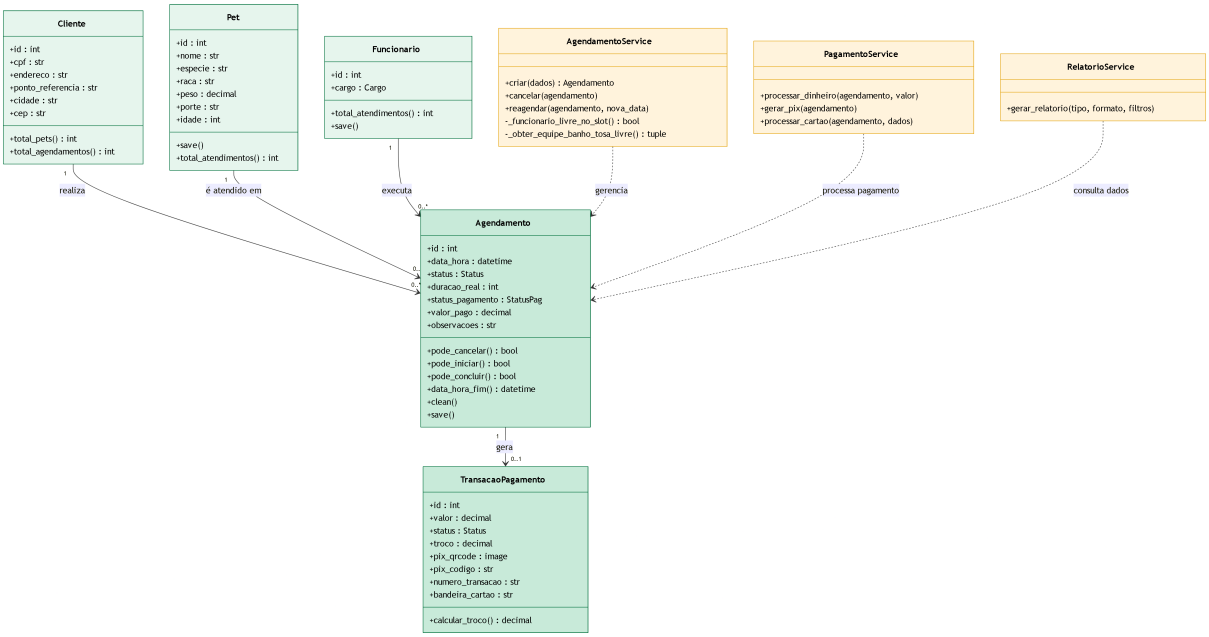

Figura 3.9: Modelo de Classes de Projeto com Atributos e Métodos

As principais classes com seus métodos relevantes:

- `Agendamento`: `pode_cancelar()`, `pode_iniciar()`, `pode_concluir()`, `data_hora_fim`, `clean()`, `save()`;
- `Pet`: `save()` (recalcula porte pelo peso), `total_atendimentos`;
- `AgendamentoService`: `criar()`, `cancelar()`, `reagendar()`, `_funcionario_livre_no_slot()` `_obter_equipe_banho_tosa_livre()`;
- `PagamentoService`: `processar_dinheiro()`, `gerar_pix()`, `processar_cartao()`;
- `TransacaoPagamento`: `calcular_troco()`.

3.4.8 Modelo Físico de dados

Projeto de Tabelas e Arquivos

O banco de dados PostgreSQL 15 possui 13 tabelas principais:

Tabela	Principais colunas
usuarios	id, email (unique), nome, telefone, foto, is_active
clientes	id, id_usuario (FK/unique), cpf (unique), endereco, ponto_referencia, cidade, cep
funcionarios	id, id_usuario (FK/unique), cargo
horarios_trabalho	id, id_funcionario (FK), dia_semana, hora_inicio, hora_fim
pets	id, id_cliente (FK), nome, especie, raca, peso, porte, idade
servicos	id, tipo, descricao, preco, duracao_minutos, duracao_medio_grande
formas_pagamento	id, nome (unique), tipo
agendamentos	id, id_cliente, id_pet, id_servico, id_funcionario, id_forma_pagamento (FKs), data_hora, status, duracao_real, status_pagamento, valor_pago
transacoes_pagamento	id, id_agendamento (FK/unique), id_forma_pagamento (FK), valor, status, troco, pix_qrcode, pix_codigo, numero_transacao, bandeira_cartao
historico_atendimentos	id, id_agendamento (FK/unique), id_pet (FK), data_atendimento, tipo_servico, valor_pago
notificacoes	id, id_agendamento (FK), tipo, canal, enviada, lida, tentativas
relatorios	id, id_administrador (FK), tipo, formato, data_geracao, arquivo
django_groups	Grupos de permissão: CLIENTE, FUNCIONARIO, ADMINISTRADOR

Scripts de geração do banco e suas tabelas

O banco de dados é gerenciado exclusivamente pelo **Django ORM** via 25 migrations. A criação das tabelas é executada automaticamente pelo comando:

Listing 3.1: Execução das migrations Django

```
python manage.py migrate
# Ou via Docker:
docker exec mypet_web python manage.py migrate
```

As migrations estão organizadas por app e cobrem toda a evolução do schema: autenticação

(5), agendamentos (4), funcionários (5), serviços (3), clientes (2) e demais apps (1 cada), totalizando 25 migrations.

3.4.9 Ambiente tecnológico do sistema

Ambiente Físico (diagrama de implantação)

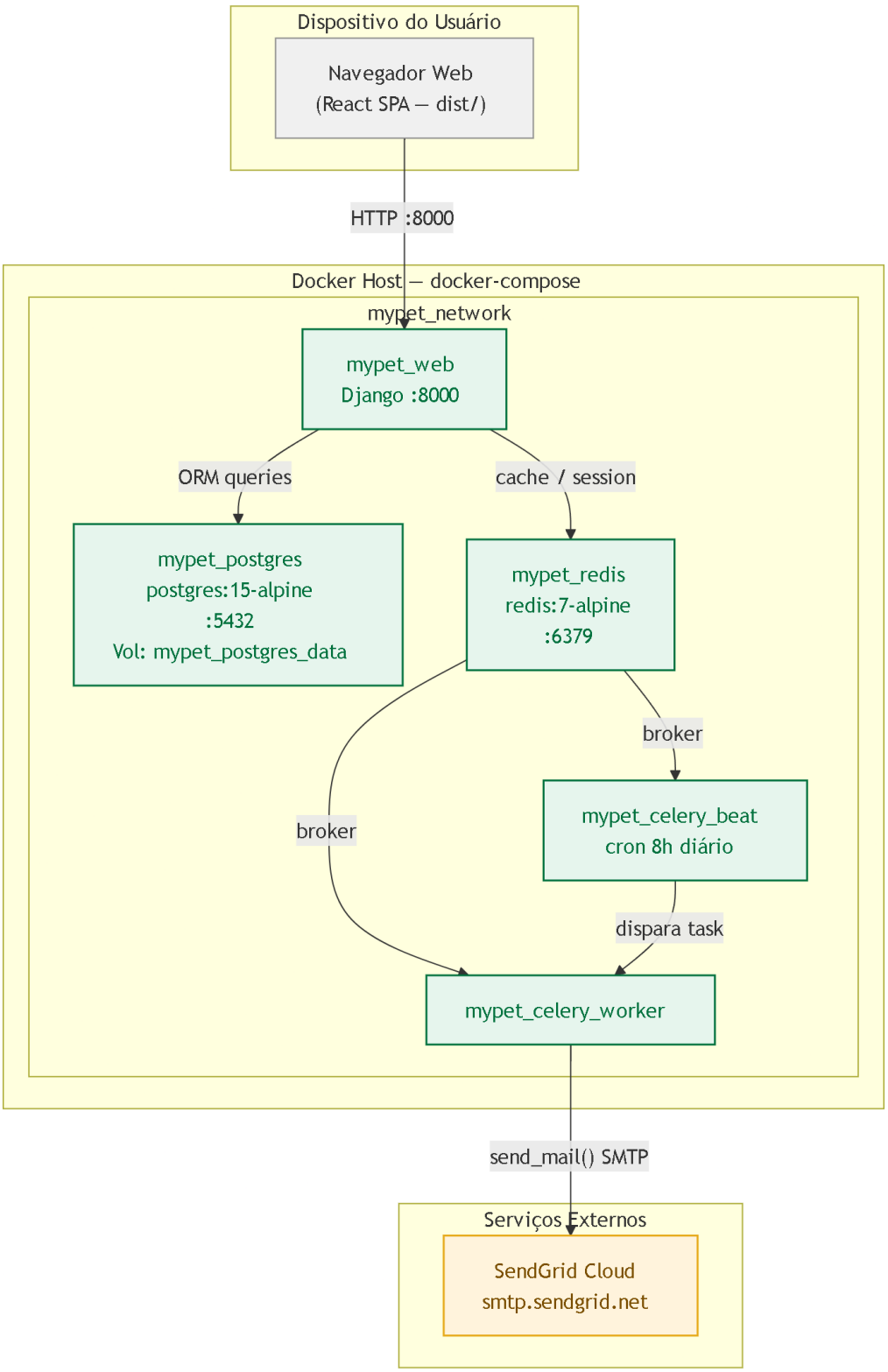

Figura 3.10: Diagrama de Implantação – Vercel + Render + Docker Compose

Em produção: **Frontend** hospedado na Vercel (CDN global, HTTPS automático); **Backend** hospedado no Render (Docker, PostgreSQL gerenciado, HTTPS automático). Em desenvolvimento local: Docker Compose com 5 serviços (`mypet_web`, `mypet_postgres`, `mypet_redis`, `mypet_celery_worker`, `mypet_celery_beat`).

URLs de acesso em produção:

Frontend: `https://mypet-frontend-p6cdbcvcv-matheusthayna082-7130s-projects.vercel.app/login`

Backend API: `https://mypet-backend2.onrender.com`

Documentação Swagger: `https://mypet-backend2.onrender.com/swagger/`

Justificativa da escolha da linguagem de programação

Backend – Python 3.11 com Django 4.2: Python foi escolhido pela produtividade no desenvolvimento, vasta comunidade, excelente ecossistema para APIs REST (DRF), suporte nativo a assincronismo via Celery e ferramentas maduras de qualidade de código (Black, Flake8, Bandit, pytest). O Django oferece ORM robusto, sistema de migrations automáticas e administração out-of-the-box.

Frontend – TypeScript 5.7 com React 18: TypeScript adiciona tipagem estática ao JavaScript, eliminando uma classe inteira de erros em tempo de compilação. React 18 com hooks e Context API permite gerenciamento de estado previsível. O Vite 6.0 oferece HMR instantâneo em desenvolvimento e builds otimizados com code splitting em produção.

Justificativa da escolha do SGBD

PostgreSQL 15 foi escolhido por: (1) suporte completo a transações ACID, garantindo integridade nos agendamentos simultâneos; (2) índices compostos para consultas eficientes por data/status/funcionário; (3) tipo `TIMESTAMPTZ` para armazenar datas com fuso horário, evitando bugs de timezone; (4) open source sem custo de licença; (5) suporte nativo no Django ORM e nas plataformas de cloud (Render, AWS RDS, Railway).

TESTES DO SISTEMA

4.1 Estratégia e Tipos de Teste

O sistema FarmaVet foi validado por uma suíte abrangente de testes automatizados, cobrindo backend e frontend com 494 casos de teste no total. A estratégia adotada combina testes unitários, de integração e de segurança, executáveis via linha de comando ou dentro do container Docker.

Tipo	Ferramenta	Cobertura
Unitário (backend)	pytest + pytest-django	Models, services, serializers, views por app
Segurança (backend)	pytest (suite dedicada)	IDOR, autorizaçãorotura, SQL injection, XSS, hash de senha
Análise estática	Bandit	Vulnerabilidades conhecidas no código Python
Unitário (frontend)	Vitest + Testing Library	Componentes, contextos, páginas, serviços
Integração (frontend)	Vitest + MSW	Fluxos de navegação, guards de rota, chamadas à API

4.2 Casos de Teste por Funcionalidade

ID	Funcionalidade	Condição testada	Status
CT-A01	Autenticação	Login com credenciais válidas retorna tokens JWT	Aprovado

ID	Funcionalidade	Condição	Status
CT-A02	Autenticação	Login com senha errada retorna 401	Aprovado
CT-A03	Autenticação	Login sem body retorna 400	Aprovado
CT-A04	Autenticação	Token inválido rejeitado em rota protegida	Aprovado
CT-A05	Autenticação	Refresh token válido renova access token	Aprovado
CT-A06	Autenticação	Senha não retornada pela API	Aprovado
CT-A07	Autenticação	Senha armazenada como hash pbkdf2_sha256	Aprovado
CT-AG01	Agendamentos	Criação com dados válidos retorna 201	Aprovado
CT-AG02	Agendamentos	Agendamento no passado retorna 400	Aprovado
CT-AG03	Agendamentos	Pet de outro cliente rejeitado com 400	Aprovado
CT-AG04	Agendamentos	Cancelamento válido atualiza status	Aprovado
CT-AG05	Agendamentos	Isolamento: cliente não vê agendamentos alheios	Aprovado
CT-S01	Segurança	Cliente bloqueado no dashboard admin (403)	Aprovado
CT-S02	Segurança	SQL injection via filtro retorna lista vazia	Aprovado
CT-S03	Segurança	XSS no nome do pet não executado (Content-Type JSON)	Aprovado
CT-S04	Segurança	Rate limiting: 6ª requisição retorna 429	Aprovado
CT-P01	Pets	Porte calculado automaticamente pelo peso	Aprovado

ID	Funcionalidade	Condição	Status
CT-P02	Pets	PATCH de peso recalcula porte corretamente	Aprovado
CT-PG01	Pagamentos	Dinheiro: troco calculado corretamente	Aprovado
CT-PG02	Pagamentos	PIX: QR Code e código gerados	Aprovado
CT-PG03	Pagamentos	Cartão: NSU e bandeira registrados	Aprovado

4.3 Ferramentas de Teste

Ferramenta	Versão	Função
pytest	7.4.3	Framework backend com marcadores por módulo
pytest-django	4.7.0	Integração Django, fixtures de banco de dados
pytest-cov	4.1.0	Relatório de cobertura (HTML + terminal)
factory-boy	3.3.0	Geração de objetos de teste com Faker
Vitest	4.1	Framework de testes frontend (compatível com Vite)
Testing Library	–	Testes orientados ao comportamento do usuário
MSW	2.12	Mock de requisições HTTP para testes isolados
Bandit	1.7.7	Análise estática de segurança do código Python

4.4 Comandos de Execução

Listing 4.1: Executar todos os testes

```
# Backend -- dentro da pasta backend/
pytest -v
pytest --cov=apps --cov-report=html --cov-report=term-missing
pytest -m security  # apenas testes de seguranca

# Frontend -- dentro da pasta frontend/
npm run test:run
```

```
npm run test:run -- --reporter=verbose
npm run test:coverage

# Dentro do container Docker
docker exec mypet_web pytest -v
```

4.5 Resultados Gerais

Conjunto de testes	Total	Aprovados	Falharam
Backend (pytest)	51	51	0
Frontend (Vitest)	443	443	0
Total geral	**494**	**494**	**0**

CONCLUSÕES

5.1 Reflexões e Comparação entre Objetivos Iniciais e Alcançados

Todos os 7 objetivos específicos foram alcançados. O sistema FarmaVet foi implantado em produção com HTTPS, autenticação JWT, 40+ endpoints REST documentados, 55 telas frontend, 494 testes passando e monitoramento ativo via Sentry. A única funcionalidade parcialmente limitada em produção é o envio assíncrono de e-mails via Celery, restrito pelo plano gratuito do Render, mas funcional no ambiente Docker local.

5.2 Vantagens e Desvantagens do Sistema

Vantagens:

- Eliminação de conflitos de horário com verificação automática em tempo real;
- Histórico permanente de atendimentos por animal, melhorando o acompanhamento clínico;
- Notificações automáticas reduzem faltas e retrabalho de comunicação;
- Relatórios gerenciais em múltiplos formatos substituem planilhas manuais;
- Sistema containerizado: ambiente reproduzível em qualquer máquina;
- Código 100% open source, sem custo de licença;
- Conformidade com LGPD via soft delete e log de auditoria.

Desvantagens:

- Curva de aprendizado inicial para os funcionários;

- Celery e Redis indisponíveis no plano gratuito do Render (notificações assíncronas em produção);
- Cold start lento no Render (primeiro acesso após inatividade);
- Sem gateway de pagamento externo (decisão do cliente – pagamentos apenas registrados localmente).

5.3 Trabalhos Futuros

- Ativar Celery e Redis no Render com upgrade para plano pago, habilitando notificações assíncronas em produção;
- Integrar gateway de pagamento externo (Mercado Pago ou PagSeguro) para pagamentos online;
- Desenvolver aplicativo mobile (React Native) para acesso do cliente via smartphone;
- Implementar pipeline CI/CD completo com GitHub Actions para testes automáticos antes de cada deploy;
- Adicionar módulo de prontuário veterinário eletrônico para registro de histórico clínico detalhado;
- Configurar domínio personalizado (`farmavet.com.br`) com SSL e DNS próprio.